关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

C010 椭圆切线距离公式结论

二级结论

C010　椭圆切线距离公式（中心距、焦点积、主圆垂足）

设椭圆

$$C:\ \frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1,\qquad a>b>0,\qquad c=\sqrt{a^2-b^2},$$

中心为 $O(0,0)$，焦点为 $F_1(-c,0)$、$F_2(c,0)$。l 为椭圆的任意一条**切线**；d_0,d_1,d_2 分别为 O,F_1,F_2 到 l 的距离，H_1,H_2 分别为两焦点在 l 上的垂足。

1. **中心到切线的距离（原心距）**

   非竖直切线 $l:y=kx+m$ 必须满足

   $$m^2=a^2k^2+b^2,\qquad \boxed{d_0=\frac{\sqrt{a^2k^2+b^2}}{\sqrt{1+k^2}}}.$$

   对竖直切线 $x=\pm a$，有 $d_0=a$。任意切线均满足 $\boxed{b\le d_0\le a}$。

2. **两焦点到同一切线的距离积**

   $$\boxed{d_1d_2=b^2},\qquad \boxed{d_1+d_2=2d_0}.$$

   因此 d_1,d_2 是方程 $t^2-2d_0t+b^2=0$ 的两根；特别地，$d_1=d_2=b$ 当且仅当切线为 $y=\pm b$。

3. **焦点垂足与主圆（长轴辅助圆）**

   $$\boxed{OH_1=OH_2=a},\qquad \boxed{H_1,H_2\in\{(x,y):x^2+y^2=a^2\}}.$$

   固定其中任意一个焦点，让切线遍历椭圆的所有切线，其垂足的**完整轨迹**正是主圆 $x^2+y^2=a^2$，并非仅为主圆的一部分。

4. **通用直线形式（一次覆盖竖直切线）**

   对 $l:Ax+By=D$，其中 $A^2+B^2>0$，它与 C 相切的充要条件是

   $$\boxed{D^2=a^2A^2+b^2B^2}.$$

   此时 $d_0=\frac{|D|}{\sqrt{A^2+B^2}}$，$d_1=\frac{|D+Ac|}{\sqrt{A^2+B^2}}$，$d_2=\frac{|D-Ac|}{\sqrt{A^2+B^2}}$。

一句话记忆：焦点距离**乘积看短轴**（b^2）；焦点垂足**落在长轴圆**（半径 a）；中心距离介于 b 与 a 之间。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理解说明

一、先把三个对象分清：切点、垂足、中心垂足

设切线与椭圆相切于 P。切点 P 在椭圆上；H_1, H_2 是从两个焦点向切线作垂线得到的点；中心 O 向切线的垂足另记为 Q。**一般情况下 P, H_1, H_2, Q 不是同一个点。**本结论说的是 H_1, H_2 在**主圆**上，不是说它们在椭圆上。

二、最容易记住的画面：两焦点在直线同侧

椭圆及其内部全部位于切线同一侧，因此焦点 F_1, F_2 也位于切线同侧。设切线的向外单位法向量为 $\boldsymbol{n} = (u, v)$，即 $u^2 + v^2 = 1$，切线写为

$$ux + vy = h, \qquad h = \sqrt{a^2u^2 + b^2v^2} > 0.$$

从焦点往切线作垂线，得到

$$d_1 = h + cu, \qquad d_2 = h - cu.$$

这两段距离并非独立变化：一段变大时另一段必然变小，但增减的数值不必相等；它们相对于同一条切线的中心距对称，其**平均数**永远等于中心距 h，而**乘积**永远等于 b^2：

$$\underbrace{\frac{d_1 + d_2}{2}}_{\text{算术平均}} = h = d_0, \qquad \underbrace{\sqrt{d_1 d_2}}_{\text{几何平均}} = b.$$

注意不能仅凭“一个增、一个减”推出积不变；**真正保证积不变的是切线条件** $h^2 = a^2u^2 + b^2v^2$ 和 $a^2 - c^2 = b^2$。

三、几何直觉：把一个焦点对切线照镜子

在切点 P 处利用椭圆的光学反射性质：把 F_1 关于切线 l 对称到点 M，则 F_2, P, M 三点共线，且 P 在线段 F_2M 上。因此

$$F_2M = F_2P + PM = F_2P + PF_1 = 2a.$$

由于 H_1 是 F_1M 的中点，O 是 F_1F_2 的中点，**三角形中位线定理**立即给出

$$\boxed{OH_1 = \tfrac{1}{2}F_2M = a}.$$

所以 H_1 只能在以 O 为圆心、a 为半径的圆上。同理 H_2 也在这个圆上。记忆画面就是：**“焦点照镜子，连接另一焦点；取中点，得到长轴圆。”**

四、为什么距离积是 b^2：圆内点幂的解释

把原切线 l 关于中心 O 对称，得到另一条平行切线 l'。从同一焦点 F_1 分别向 l, l' 作垂线，垂足记为 H, H'。由于两切线平行，H, F_1, H' 三点在同一直线上；上一性质说明 H, H' 都在主圆上，且因 F_1 在主圆内部，它位于 H, H' 之间。

中心对称把“F_2 到 l 的距离”变成“F_1 到 l' 的距离”，所以

$$F_1H = d_1, \qquad F_1H' = d_2.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

对主圆应用**相交弦定理（圆内点幂）**：

$$F_1H \cdot F_1H' = a^2 - OF_1^2 = a^2 - c^2 = b^2.$$

这说明：**两焦点到同一切线的距离积，本质上是主圆对焦点的点幂绝对值。**

五、法向量为什么是最适合本题的语言？

写成 $y = kx + m$ 会漏掉竖直切线；写成 $Ax + By = D$ 或单位法向量式则没有这个问题。对直线 $ux + vy = h$，任取直线上的两点 X_1, X_2，两式相减得

$$u(x_1 - x_2) + v(y_1 - y_2) = 0.$$

所以 $\boldsymbol{n} = (u, v)$ 与直线方向向量 X_1X_2 垂直，即**法向量就是指向直线正面、用于测量垂直距离的方向**。当 $\boldsymbol{n}$ 是单位向量时，h 便直接是原点到切线的距离。

六、把主圆与原心距联系起来

利用 $u^2 + v^2 = 1$：

$$d_0^2 = h^2 = a^2u^2 + b^2v^2 = b^2 + c^2u^2.$$

故 $b \le d_0 \le a$。切线水平时，$u = 0$，$d_0 = b$；切线竖直时，$|u| = 1$，$d_0 = a$。若已知 d_0，还可立即求出**无须确定是哪条切线的**两焦点距离：

$$\boxed{\{d_1, d_2\} = \{d_0 + \sqrt{d_0^2 - b^2},\ d_0 - \sqrt{d_0^2 - b^2}\}}.$$

七、应用识别信号

题干一出现**“椭圆切线、两个焦点、两条垂线的长度之积”**，优先用 $d_1d_2 = b^2$；出现**“焦点作垂线的垂足轨迹”**，优先转为主圆 $x^2 + y^2 = a^2$；出现**“中心到切线的距离”**，优先用支撑线距离 d_0，再与 $d_1 + d_2 = 2d_0$ 连接。**先判定确实相切，再使用三个结论。**

证明

预备：切线的一般形式与必要条件

给定 $A^2 + B^2 > 0$。对椭圆上任意点 $X = (x, y)$，由柯西不等式

$$(Ax + By)^2 \le (a^2A^2 + b^2B^2)\left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}\right) = a^2A^2 + b^2B^2.$$

故直线 $Ax + By = D$ 与椭圆相切，当且仅当

$$\boxed{D^2 = a^2A^2 + b^2B^2}.$$

等号切点为 $P = (a^2A/D,\ b^2B/D)$。因右端为正，故切线的 $D \neq 0$。令 $\boldsymbol{n} = (u, v)$ 为指向椭圆外侧的单位法向量，切线可写成

$$ux + vy = h, \quad u^2 + v^2 = 1, \quad h = \sqrt{a^2u^2 + b^2v^2} > 0.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

这套形式同时覆盖水平、竖直和任意斜率。

证明一【最快、步骤最少：单位法向量，三行求积】

焦点 $F_1=(-c,0)$、$F_2=(c,0)$ 都在切线内侧；因为 $h^2-c^2u^2=b^2>0$，所以 $h>|cu|$。于是

$$\begin{aligned} d_1=h+cu,&\qquad d_2=h-cu,\\ d_1d_2&=h^2-c^2u^2\\ &=(a^2-c^2)u^2+b^2v^2\\ &=b^2(u^2+v^2)=\boxed{b^2}. \end{aligned}$$

顺带有 $d_1+d_2=2h=2d_0$。**最快识别链：切线条件** h^2 → **平方差** → $a^2-c^2=b^2$。

证明二【纯代数：斜率式，保留最熟悉的高考写法】

对非竖直切线 $l:y=kx+m$，切线判别式条件为 $m^2=a^2k^2+b^2$。由点到直线距离公式

$$d_1=\frac{|m-kc|}{\sqrt{1+k^2}},\qquad d_2=\frac{|m+kc|}{\sqrt{1+k^2}}.$$

于是

$$d_1d_2=\frac{|m^2-c^2k^2|}{1+k^2}=\frac{|(a^2-c^2)k^2+b^2|}{1+k^2}=\boxed{b^2}.$$

竖直切线必须**单独**补上：$x=\pm a$ 时，$\{d_1,d_2\}=\{a-c,a+c\}$，乘积 $a^2-c^2=b^2$。原点到非竖直切线距离为 $d_0=|m|/\sqrt{1+k^2}$，代入切线条件即得原心距公式。

证明三【设点法：先设切点，再写切线】

设切点 $P(x_0,y_0)$，满足 $x_0^2/a^2+y_0^2/b^2=1$。切线是

$$l:\ \frac{x_0x}{a^2}+\frac{y_0y}{b^2}=1.$$

设 $S=x_0^2/a^4+y_0^2/b^4$，则

$$\begin{aligned} d_1d_2&=\frac{|1-c^2x_0^2/a^4|}{S}\\ &=\frac{\dfrac{x_0^2}{a^2}+\dfrac{y_0^2}{b^2}-\dfrac{(a^2-b^2)x_0^2}{a^4}}{S}\\ &=\frac{b^2\dfrac{x_0^2}{a^4}+\dfrac{y_0^2}{b^2}}{S}=\boxed{b^2}. \end{aligned}$$

说明：首行绝对值可在第二行去掉，因为 $1-c^2x_0^2/a^4\ge 1-c^2/a^2=b^2/a^2>0$。这个方法适合题目已知切点或给出切线方程 $T=0$ 时使用。

证明四【纯几何：光学性质＋余弦定理】

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

设切点为 P，令 $r_1 = PF_1$、$r_2 = PF_2$，$\theta = \angle F_1PF_2$。椭圆定义给出 $r_1 + r_2 = 2a$。椭圆的切线平分焦点连线构成的**外角**，所以焦点到切线的距离为

$$d_1 = r_1 \cos\frac{\theta}{2}, \qquad d_2 = r_2 \cos\frac{\theta}{2}.$$

在三角形 F_1PF_2 中用余弦定理：

$$\begin{aligned}(2c)^2 &= r_1^2 + r_2^2 - 2r_1r_2\cos\theta \\ &= (r_1 + r_2)^2 - 4r_1r_2\cos^2\frac{\theta}{2} \\ &= 4a^2 - 4d_1d_2.\end{aligned}$$

故 $\boxed{d_1d_2 = a^2 - c^2 = b^2}$。当 P 在长轴端点时，可将 $\theta = 0$ 作为极限情形，结论同样成立。

证明五【纯几何：焦点反射＋中位线，证明垂足落在主圆】

设切点为 P，把 F_1 关于切线 l 反射到 M。先说明所用光学性质并非额外假设：因切线仅在 P 处接触椭圆，对 l 上的任意点 X，有 $XF_1 + XF_2 \geq 2a$，且仅在 $X = P$ 时取等号。反射后 $XF_1 = XM$，而 F_2 与 M 在 l 的两侧；连接 F_2M 与 l 交于 R，则 $RF_2 + RM = F_2M \leq PF_2 + PM = 2a$，同时又有 $RF_2 + RF_1 \geq 2a$，故 $R = P$。于是 F_2, P, M 三点共线且 P 在 F_2M 之间；又有 $PM = PF_1$，故

$$F_2M = F_2P + PM = PF_2 + PF_1 = 2a.$$

设 H_1 为 F_1 到 l 的垂足。由轴对称，H_1 是 F_1M 的中点；O 是 F_1F_2 的中点。因此，在三角形 F_1F_2M 中，

$$\boxed{OH_1 = \tfrac{1}{2}F_2M = a}.$$

即 H_1 在主圆 $x^2 + y^2 = a^2$ 上。交换 F_1, F_2，同理有 $OH_2 = a$。这是**最直观、计算量最少的主圆证明**。

证明六【几何串联：主圆＋相交弦（点幂），再次证明乘积】

让 l' 为 l 关于中心 O 的对称直线。固定焦点 F_1，向 l, l' 作垂线，垂足分别为 H, H'。因两切线平行，H, F_1, H' 共线；由证明五，两垂足都在主圆上。又因 $OF_1 = c < a$，焦点位于圆内，所以 H, F_1, H' 的顺序可取为 $H - F_1 - H'$（或反序）。中心对称说明

$$F_1H = d_1, \qquad F_1H' = d_2 \quad （后者等于 F_2 到原切线 l 的距离）.$$

由主圆内相交弦定理

$$\boxed{d_1d_2 = F_1H \cdot F_1H' = a^2 - OF_1^2 = a^2 - c^2 = b^2}.$$

几何原理链：焦点反射 → 中位线 → 主圆 → 圆内点幂。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明七【数形结合：点的正交分解，快速验证主圆】

仍用单位法向量 $\boldsymbol{n}=(u,v)$ 和切线 $\boldsymbol{n}\cdot X=h$。任一焦点 F 满足 $|F|^2=c^2$、$F\cdot\boldsymbol{n}=\pm cu$。垂足向量为

$$H=F+(h-F\cdot\boldsymbol{n})\boldsymbol{n}.$$

直接展开（利用 $|\boldsymbol{n}|^2=1$）：

$$\begin{aligned}|H|^2&=|F|^2+h^2-(F\cdot\boldsymbol{n})^2\\&=c^2+(a^2u^2+b^2v^2)-c^2u^2\\&=c^2+b^2(u^2+v^2)=\boxed{a^2}.\end{aligned}$$

这其实是把焦点向量拆成**沿切线方向**和**垂直切线方向**两个分量，再用勾股关系合成垂足向量。

补充【“垂足在主圆”为什么真的是整个圆?】

只证 $OH=a$ 说明“轨迹包含于圆”，还不能说明“整个圆都取到”。下面证逆命题。固定 $F_2(c,0)$，任取主圆上 $H=(p,q)$，满足 $p^2+q^2=a^2$。过 H 作垂直于 F_2H 的直线

$$l_H:\ (p-c)x+qy=a^2-cp.$$

它到焦点 F_2 的垂足恰为 H。又因 $c^2=a^2-b^2$，恒有

$$(a^2-cp)^2=a^2(p-c)^2+b^2q^2.$$

这正是 l_H 的切线判定式，故 l_H 必与椭圆相切。由于 $c<a$，$H\neq F_2$，构造始终有效。**于是主圆上的每一点都能出现，完整轨迹就是整圆。**

典型例题

例 1【直接秒杀：焦点距离积】

椭圆 $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{9}=1$，求两焦点到**任意一条切线**的距离积。

最短解：由 $b^2=9$，立即得 $\boxed{d_1d_2=9}$。不需要设切点，也不需要求切线方程。

例 2【具体数值核验：斜率为 1】

在例 1 的椭圆中，取切线 $l:y=x+\sqrt{34}$。因 $a^2k^2+b^2=25+9=34$，该直线确为切线。焦点为 $F_1(-4,0)$、$F_2(4,0)$，故

$$d_1=\frac{\sqrt{34}-4}{\sqrt{2}},\qquad d_2=\frac{\sqrt{34}+4}{\sqrt{2}},$$

$$d_1d_2=\frac{34-16}{2}=\boxed{9}.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

观察：两个距离不相等，但它们的积不会变。

例 3【原点距已知：无需知道切线方程】

椭圆 $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{9}=1$ 的一条切线到原点的距离为 4。求两焦点到该切线的距离。

最快解：已知 $d_1+d_2=2d_0=8$，$d_1d_2=b^2=9$，所以 d_1,d_2 是

$$t^2-8t+9=0$$

的两根：

$$\boxed{\{d_1,d_2\}=\{4-\sqrt{7},\ 4+\sqrt{7}\}}.$$

无需确定切线在椭圆的哪一侧，也无须求斜率。

例 4【已知垂足：以圆代椭圆】

已知椭圆 $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{16}=1$，右焦点为 $F_2(3,0)$。一条切线 l 上，从 F_2 引垂线的垂足为 $H(0,5)$。求该切线。

分析：先验算 H 在主圆上：$0^2+5^2=25$。因 $F_2H=(-3,5)$ 与 l 垂直，故 l 的法向量取 $(-3,5)$，再代入 H：

$$-3(x-0)+5(y-5)=0 \quad\Longrightarrow\quad \boxed{-3x+5y=25}.$$

核验切线：$25^2=25\cdot(-3)^2+16\cdot5^2=225+400=625$，确实相切。

例 5【设点法：给定非轴端点切线】

椭圆 $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{16}=1$ 上的点 $P(3,\frac{16}{5})$，求切线及两焦点到切线的距离，验证主圆性质。

切线由“点换元”得

$$\frac{3x}{25}+\frac{(16/5)y}{16}=1 \quad\Longrightarrow\quad \boxed{3x+5y=25}.$$

焦点 $F_1(-3,0)$、$F_2(3,0)$，故

$$d_1=\frac{25+9}{\sqrt{34}}=\sqrt{34},\qquad d_2=\frac{25-9}{\sqrt{34}}=\frac{16}{\sqrt{34}}.$$

于是 $\boxed{d_1d_2=16=b^2}$。右焦点向该切线的垂足为

$$H_2=(3,0)+\frac{16}{34}(3,5)=\left(\frac{75}{17},\frac{40}{17}\right).$$

代入主圆：

$$OH_2^2=\frac{75^2+40^2}{17^2}=\frac{7225}{289}=25=a^2.$$

提示：切点是 $P=(3,\frac{16}{5})$，垂足是 $H_2=(\frac{75}{17},\frac{40}{17})$，两者不同。

例 6【补充条件才可唯一确定椭圆】

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

某椭圆中心在原点、焦点在 x 轴上，两焦点到任意切线的距离积为 4，且椭圆经过 $(0,2)$。求椭圆。

由 $d_1d_2=b^2=4$，只知 $b=2$；而 $(0,2)$ 是所有形如

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{4}=1,\qquad a>2$$

的椭圆的上顶点。**原题信息不足，不能唯一求出** a。

若**再增加**条件“焦距为 $2\sqrt{5}$”（即 $c=\sqrt{5}$），才有 $a^2=b^2+c^2=9$，从而唯一得到

$$\boxed{\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{4}=1}.$$

例 7【极端位置检查：水平与竖直切线】

对 $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{9}=1$：当 $l:y=3$ 时，$d_1=d_2=3$，积为 9，中心距 $3=b$；当 $l:x=5$ 时，$\{d_1,d_2\}=\{9,1\}$，积仍为 9，中心距 $5=a$。这个例子同时检查**斜率为零**和**斜率不存在**的两种边界。

易错提醒

易错点 1：把“相切”忘成“任意直线”

$d_1d_2=b^2$ 只对**椭圆的切线**成立。比如直线 $y=0$ 经过两个焦点，到两焦点的距离都为 0，乘积不是 b^2；该直线与椭圆相交于两个长轴端点，**不是切线**。看到一般式 $Ax+By=D$，先检查 $D^2=a^2A^2+b^2B^2$。

易错点 2：用 $y=kx+m$ 不加说明地覆盖全部切线

该写法漏掉 $x=\pm a$。竖直切线对应“斜率不存在”，不是 $k=\infty$ 可以直接代入普通公式。建议优先用 $Ax+By=D$ 或单位法向量式；若用斜率法，请补上竖直切线。

易错点 3：把切点当成焦点的垂足

切点 P 满足椭圆方程 $x^2/a^2+y^2/b^2=1$；垂足 H_i 满足**主圆方程** $x^2+y^2=a^2$。除某些特殊位置外，两者不是同一点。尤其切线 $y=b$ 的右焦点垂足是 (c,b)，不是 $(0,b)$。

易错点 4：只证明“垂足在圆上”，就声称“完整轨迹是整个圆”

证明 $OH=a$ 仅说明垂足集合**包含于**主圆；若题目问完整轨迹，必须再证明主圆上任意点都可作某条切线的垂足。逆向构造：取 $H=(p,q)$，$p^2+q^2=a^2$，固定 $F_2(c,0)$，作 $l:(p-c)x+qy=a^2-cp$，验算切线判定式即可。

易错点 5：混淆主圆、辅圆与焦点圆

这里的主圆（长轴辅助圆）是 $x^2+y^2=a^2$，圆心为椭圆中心 O；不是半径 b 的圆，也不是以焦点为圆心、半径 $2a$ 的反射用圆。几何反射中出现的“以另一焦点为圆

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

心、半径 $2a$ 的圆”只用于帮助理解，不等于垂足轨迹。

易错点 6：距离必须非负，切线两焦点位于同侧

点到直线距离公式必须加绝对值：$d(F,l)=|Ax_F+By_F-D|/\sqrt{A^2+B^2}$。只有将切线写成**外法向单位式** $ux+vy=h$（$h>0$）并先证明 $h>|cu|$，才可直接写 $d_1=h+cu$、$d_2=h-cu$ 而不加绝对值。

易错点 7：将距离积错记为 a^2 或 c^2

正确配对：**焦点距离积为 b^2；垂足主圆半径为 a；焦距的一半为 $c=\sqrt{a^2-b^2}$**。可以用竖直切线 $x=a$ 快速检验：$(a-c)(a+c)=a^2-c^2=b^2$。

易错点 8：两焦点距与中心距关系的适用前提

$d_1+d_2=2d_0$ 是**切线**的性质，因为中心与两个焦点同在切线的内侧；对横穿焦点连线的普通直线，不能直接使用此和式。

易错点 9：椭圆方向改变后死记坐标形式

本章规定长轴在 x 轴上，$a>b>0$。若长轴改在 y 轴，焦点应写作 $(0,\pm c)$，垂足依然在以中心为圆心、半径为**长半轴** a 的圆上，焦点距离积仍为**短半轴的平方** b^2。不要把焦点坐标照抄。

易错点 10：信息不足却强行求唯一方程

“焦点到切线距离之积为 4”只能推出 $b^2=4$。即使再说椭圆经过 $(0,2)$，仍无法确定 a；需要另给离心率、焦距或长轴长度之类的独立条件。

结论小结

C010　一页快记：椭圆切线距离

【前提】 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$，$a>b>0$，$c^2=a^2-b^2$；$l$ 必须是**切线**。

【三条核心公式】

$$\boxed{d_1d_2=b^2},\qquad \boxed{d_1+d_2=2d_0},\qquad \boxed{OH_1=OH_2=a}.$$

垂足完整轨迹：$\boxed{x^2+y^2=a^2}$。中心距范围：$\boxed{b\le d_0\le a}$。

【最快推导：3 个信号】

$$l:ux+vy=h,\quad u^2+v^2=1,\quad h^2=a^2u^2+b^2v^2,$$
$$d_1=h+cu,\quad d_2=h-cu,$$
$$\boxed{d_1d_2=h^2-c^2u^2=b^2}.$$

【最快几何记忆】焦点关于切线反射 $\to$ 反射点到另一焦点长 $2a$ $\to$ 中位线长 a（主圆）；两条中心对称的切线 $\to$ 主圆中同一焦点的一条弦 $\to$ 点幂 $a^2-c^2=b^2$。

【考场选择方法】

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- **只问乘积**：直接写 b^2，不设切线。
- **问两个具体距离**：联用 $d_1+d_2=2d_0$、$d_1d_2=b^2$，解一元二次方程。
- **问垂足轨迹或构造切线**：先换成主圆 $x^2+y^2=a^2$，必要时做逆向构造。
- **已知斜率**：$m^2=a^2k^2+b^2$；注意竖直切线单独处理。
- **需要一法通吃**：用 $Ax+By=D$，切线条件 $D^2=a^2A^2+b^2B^2$。

【记忆口诀】 积看短轴，垂足长圆；和为两倍中心距，先看是否真相切。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料